工作坊 2：教師準備及流程
Workshop 2: preparation and flow

每堂 60 分鐘；兩人一組。用圖和 R^2 比較擬合，不教推導。
60 minutes, pairs. Compare fit using graphs and R^2, without derivations.

課前：確認 Colab 登入、網絡及裝置；先試開自己的 Notebook 副本。
Before class: check Colab access, internet and devices; rehearse opening a copy.

三節、五個獨立程式格：探索、成績模型、A、B、C 比較。
Three sections and five independent cells: exploration, score model, A/B/C.

工作紙沒有程式；學生記表格與觀察。程式已在本機完整執行。
The worksheet has no code. Students record tables and observations; code ran locally.

0–10 分鐘：簡單封面；簡介雲端／Colab、Python／Notebook、工具箱。
0–10: plain cover; brief cloud/Colab, Python/notebook and library intro.

10–25 分鐘：第 1 節；描述趨勢，找兩筆紀錄說明例外。
10–25: Section 1; describe the trend and use two records for an exception.

25–40 分鐘：第 2 節；抄模型表及 4.5 小時預測，聚焦 R^2 的意思。
25–40: Section 2; copy the table and 4.5 h prediction; focus on what R^2 means.

40–55 分鐘：第 3 節；先完成 A／B／C 的 R^2 與排名，再揭曉。
40–55: Section 3; record A/B/C R^2 and ranks before the reveal.

55–60 分鐘：用圖說明排名，討論爲何仍需用新數據檢查。
55–60: support rankings with the graphs; discuss checking with new data.

參考：$n = 7$、$m = 2$、$c = 50$、$R^2 \approx 0.418$；4.5 小時預測 59 分。
Reference: $n = 7$, $m = 2$, $c = 50$, $R^2 \approx 0.418$; prediction at 4.5 h = 59 marks.

A：較弱，0.218；B：較強，0.977；C：隨機，0.027。排名 B → A → C。
A: weaker, 0.218; B: stronger, 0.977; C: random, 0.027. Ranking: B → A → C.

R^2 是在建模數據上計算；解釋差異的比例，不是預測答對的百分比。
R^2 here measures variation explained in the fitting data, not % correct predictions.

高 R^2 不保證新預測可靠。需要未參與建模的新數據與實際結果。
High R^2 does not guarantee reliable new predictions. Check fresh data and outcomes.

本課帶初始值的擬合，R^2 在 0–1；若在新數據上評估，R^2 也可能爲負。
With an intercept, these fitting-data R^2 values are 0–1; new-data R^2 may be negative.

只簡介 R^2，不加公式或硬性門檻；隨機數據也可碰巧出現小幅趨勢。
No R^2 formula or rigid thresholds. Random data can show a small chance trend.

Resources: gordany.github.io/f2-linear-regression/workshop-2/

工作坊 3：教師準備及流程
Workshop 3: preparation and flow

課前：準備筆、擦膠、空背景；先試相機權限及 Teachable Machine。
Before class: prepare pens, erasers and empty backgrounds; test camera access and the site.

由老師預先拍攝 24 張測試相片，分 A／B，均不放入訓練圖片。
Teacher prepares 24 test photos in A/B folders, kept separate from all training images.

每批：筆 4 張、擦膠 4 張、只有背景 4 張；B 用新的拍攝，不是複製 A。
Each set: 4 pen, 4 eraser, 4 background-only photos. B uses fresh shots, not copies of A.

A／B 採相近條件：正面、斜角、較遠、新背景；背景類須沒有物件。
Use similar conditions in A/B: front, angled, farther away and another background.

檔案名例如 A/pen_01.jpg、B/pen_01.jpg；另有 eraser_01、empty_01 至 04。
Name files by set/class, e.g. A/pen_01.jpg and B/pen_01.jpg; number each class 01–04.

派 A／B 資料夾給每組。B 保持未用，改善後才以 Preview 的圖片輸入測試。
Distribute A/B folders. Keep B unused until final testing via Preview's image input.

0–8 分鐘：藏物件／換背景小遊戲，口頭分享看到的線索。
0–8: hidden-object/background game and oral discussion of visual clues.

8–20 分鐘：圖像、CNN 的想法，建立三類，解釋預留 A／B。
8–20: image/CNN ideas, set up three classes and explain A/B.

20–35 分鐘：各類目標 20 張以上有變化的訓練圖片，再訓練。
20–35: aim for 20+ varied training images per class, then train.

35–55 分鐘：測 A、補充例子、重訓、測未用 B；每類各記 4 張。
35–55: test A, add examples, retrain, test fresh B; record counts out of4.

55–60 分鐘：反思模型分數、新圖片測試及未教物件。
55–60: reflect on model scores, new-image testing and unfamiliar objects.

A 全部答對可寫「未見錯誤」。不要造錯誤，也不要提早用 B。
If A is all correct, write "none found". Do not invent errors or use B early.

20 張是課堂目標，不是產品門檻。模型分數不等於測試準確率。
20 images is a classroom target, not a product minimum. Scores are not test accuracy.

借用預訓練圖像特徵，建立自己的分類部分；不需從零訓練整個 CNN。
Reuse pretrained image features and teach the classifier; no full CNN training from scratch.

只拍物件。若相機不可用，用老師備妥的訓練相片；A／B 仍須分開。
Use object photos. If camera access fails, supply training photos while keeping A/B separate.

Resources: gordany.github.io/f2-linear-regression/workshop-3/